

YazLab 2. Proje Rapor Örneği

Deney Sonuçları ve Karşılaştırmalı Analiz Tabloları

17. Grup

06.06.2026

Giriş

Bu tamamlayıcı doküman, "From Black-Box to Explainability: Probabilistic Automata for Time Series Analysis" başlıklı ana projenin raporunda yer alması gereken kapsamlı deney sonuçlarını ve detaylı tablo dökümlerini içermektedir.

1 Temel Performans ve Stabilité

Aşağıdaki tablo, modellerin iki farklı veri seti üzerindeki ortalama F1-skorlarını ve 5 farklı random seed ile elde edilen standart sapma değerlerini göstermektedir.

Tablo 1: Model Performansı ve Stabilitesi (Ortalama F1-score $\pm$ Standart Sapma)

Model	SKAB	BATADAL
LSTM	0.6954 $\pm$ 0.0628	0.9022 $\pm$ 0.0207
GRU	0.6654 $\pm$ 0.0954	0.8523 $\pm$ 0.0141
1D-CNN	0.7795 $\pm$ 0.0347	0.7249 $\pm$ 0.0062
Automata	0.5250 $\pm$ 0.0000	0.8195 $\pm$ 0.0000

2 Gürültü ve Unseen Veri Analizi (Robustness)

Modellerin veri kalitesindeki düşüslere ve daha önce karşılaşılmamış örüntülere (unseen patterns) karşı ne kadar dirençli olduğunu ölçmek için Gaussian gürültü eklenmiş veri seti ve görülmemiş veri senaryosu test edilmiştir.

Tablo 2: BATADAL Gürültü Etkisi ve Unseen Senaryo Analizi

Model	Gürültü Etkisi (F1)		Unseen Analizi	
	Orijinal F1	Gürültülü F1	Det. Rate	Map. Acc.
LSTM	0.9022	0.9031	0.8008	-
GRU	0.8523	0.8539	0.7602	-
1D-CNN	0.7249	0.7268	0.6875	-
Automata	0.8195	0.8240	0.8126	99.1%

Tablo 3: SKAB Gürültü Etkisi ve Unseen Senaryo Analizi

Model	Gürültü Etkisi (F1)		Unseen Analizi	
	Orijinal F1	Gürültülü F1	Det. Rate	Map. Acc.
LSTM	0.6954	0.6949	0.7105	-
GRU	0.6654	0.6634	0.6855	-
1D-CNN	0.7795	0.7782	0.7665	-
Automata	0.5250	0.5247	0.5524	98.8%

3 Çapraz Veri Seti (Cross-Dataset) Genellenebilirliği

Bu bölümde modellerin bir veri setinde eğitilip diğerlerinde test edilmesiyle elde edilen genellenebilirlik matrisi sunulmaktadır.

Tablo 4: Cross-Dataset Performans Karşılaştırması

Train / Test	SKAB	BATADAL
Train: SKAB	-	0.5768 (Automata)
Train: BATADAL	0.5164 (Automata)	-

4 Automata Parametre ve Süre Analizi

Otomata modelinin iç parametrelerinin (Window Size ve Alphabet Size) performans üzerindeki etkisi ile tüm modellerin eğitim/çıkartım (inference) süreleri aşağıda listelenmiştir.

Tablo 5: BATADAL Automata Parametre Duyarlılık Analizi (F1-score)

Parametre	Değer=3	Değer=4	Değer=5	Değer=6
Window Size	0.022	0.151	0.169	0.152
Alphabet Size	0.128	0.162	0.169	0.152

Tablo 6: SKAB Automata Parametre Duyarlılık Analizi (F1-score)

Parametre	Değer=3	Değer=4	Değer=5	Değer=6
Window Size	0.030	0.098	0.264	0.333
Alphabet Size	0.133	0.259	0.323	0.333

Tablo 7: Modellerin Çalışma Süresi (Runtime) Karşılaştırması

Model	Training Time (sn)	Inference Time (sn)
LSTM	10 – 24	DL Ortalama
GRU	10 – 24	DL Ortalama
1D-CNN	10 – 24 (Daha kısa)	DL Ortalama
Automata	< 0.4	Çok Hızlı